D2 – Construire un arbre pondéré et calculer une probabilité dans une expérience aléatoire à deux épreuves.

Définition
On appelle expérience aléatoire à deux épreuves une expérience composée de deux expériences faites successivement.

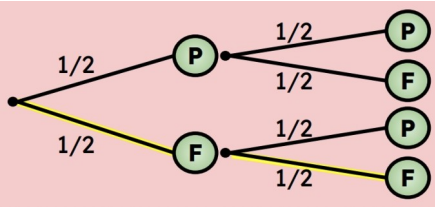
Méthode On peut représenter une expérience à 2 épreuves successives par un arbre pondéré.

Exemple 2 lancers consécutifs d'une pièce bien équilibrée (pile ou face).

Propriété (admise)
Dans un arbre, la probabilité d'obtenir une issue est égale au **produit** des probabilités rencontrées le long du chemin.

Exemple 1
On lance une pièce de monnaie bien équilibrée deux fois de suite et on regarde le résultat des deux lancers successifs. On écrit « P » pour « obtenir pile et « F » pour « obtenir face ».
Les **issues** possibles sont PP, PF, FP et FF.

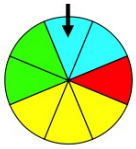
Voici un arbre pondéré représentant cette situation :



Pour calculer la probabilité d'obtenir deux côtés "face" d'affilés (FF), on fait :

$$P(« FF »)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4} \text{ et } P(« PF »)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$$

Exemple 2
Première épreuve
On fait tourner une roue marquée sur ses secteurs de couleurs différentes et on regarde le secteur marqué par la flèche.



Seconde épreuve

On lance une pièce de monnaie bien équilibrée et on note la face obtenue.



Voici un arbre représentant cette situation :

1) Calculons la probabilité d'« obtenir la couleur verte » puis « obtenir face » grâce à cet arbre :

$$P(« VF »)=\frac{2}{8}\times\frac{1}{2}=\frac{2}{16}=\frac{1}{8}$$

2) Calculons la probabilité d'« obtenir la couleur rouge » puis « obtenir pile » grâce à cet arbre :

$$P(« RP »)=\frac{1}{8}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{16}$$